PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DIVISIÓN DE TRABAJO

Proyecto Práctico Final de Business Intelligence (2012–2026)

Carrera: Ingeniería en Negocios — **Asignatura:** Business Intelligence — **Fecha de Actualización:** Noviembre 2026

Reorientación Estratégica: Enfoque Focalizado en la Región Metropolitana (RM)

Contexto y Feedback Docente: La cátedra retroalimentó que una propuesta de valor de escala nacional resulta dispersa y de baja aplicabilidad gerencial. Se solicitó acotar el análisis a una escala regional con un problema de negocio real y medible.

Decisión del Equipo (Focalización en la Región Metropolitana):

- **Justificación Metodológica y de Datos:** La Región Metropolitana concentra más del 52 % de la matrícula nacional de pregrado, albergando la mayor diversidad institucional (universidades CRUCH, universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica) y el mayor volumen de postulaciones del sistema DEMRE. Esto asegura una máxima riqueza estadística, alta densidad de datos no nulos en carreras universitarias y solidez en las series temporales (2012–2026).
- **Problema de Negocio Central (El Caso de Capacidad y Sobredemanda):** Tal como ilustró el profesor con el caso práctico de carreras de alta demanda (ej. incremento de matrícula de 120 a 140 alumnos en Informática/Ingeniería), incorporar 20 estudiantes adicionales no es un número trivial: rompe el límite de capacidad de los laboratorios (típicamente 30-40 puestos), fuerza a abrir paralelos adicionales, incrementa costos docentes fijos y altera los puntajes de corte. El proyecto responderá cómo gestionar la capacidad instalada, la selectividad y la retención en la RM.

1. Definición de Roles y Competencias del Equipo

Persona 1: Ingeniero de Datos (ETL y Carga de DataMart)
Responsable de la extracción y consolidación de la serie oficial (2012–2026), homologación de puntajes (PSU/PDT/PAES), tratamiento matemático de nulos, calidad de datos y ejecución de la carga masiva física al DataMart con verificación de cuadre exacto de registros.

Persona 2: Analista de Negocios y Fuentes Externas
Responsable de la definición del problema de negocio, reformulación del Canvas BI para la RM, selección de indicadores (KPIs) y descarga, auditoría y preparación de las dos fuentes externas complementarias (Demografía INE y Acreditación/Calidad SIES).

Persona 3: Arquitecto de Datos y Modelador Dimensional
Responsable del diseño conceptual y lógico del modelo dimensional (esquema estrella), especificación técnica del grano, definición de claves primarias/foráneas y redacción de los scripts DDL (`CREATE TABLE`) en el motor de base de datos.

Persona 4: Desarrollador BI y Especialista DAX
Responsable de la conexión del panel Power BI al DataMart, estructuración de jerarquías de filtrado (Año, Institución, Comuna/Sede), programación de medidas calculadas avanzadas en código DAX y diseño de la interfaz interactiva orientada a la toma de decisiones.

Persona 5: Gestor de Proyecto, Documentador y Calidad
Responsable de la trazabilidad metodológica, documentación formal de la aditividad de medidas y del cambio en el tiempo (SCD Tipo 2), mantenimiento del diccionario de datos maestro, compilación del informe ejecutivo en LaTeX y aseguramiento de la rúbrica.

2. Planificación y Asignación de Tareas por Hitos (Pauta Oficial)

2.1. Hito 1: Propuesta de Valor, ETL y Fuentes Externas (17 Pts Grupales - Concluido y Ajustado)

Integrante	Entregable / Tarea Ejecutada
Persona 1	Extracción CNED (2023–2026), consolidación de 158.211 filas, solución cuádruple de puntajes (PSU/PDT/PAES), flags de negocio (`flag_exige_prueba`, `flag_vacantes`) y reporte de auditoría.
Persona 2	Formulación inicial del Canvas BI y descarga con hash SHA-256 de las fuentes externas (Población INE y Acreditación SIES).
Persona 3	Mapeo inicial de tablas puente y normalización de textos institucionales y geográficos.
Persona 4	Especificación preliminar de viabilidad de visualización y catálogo base de medidas DAX.
Persona 5	Diccionario de datos maestro de 59 atributos, guía de defensa oral del hito e informe ejecutivo consolidado.
Ajuste Feedback	**Reenfoque grupal de las 3 preguntas de negocio y el Canvas BI hacia la Región Metropolitana.**

2.2. Hito 2: Modelo Dimensional y DataMart (10 Puntos Grupales - Entrega 4 de Noviembre)

Requisitos de pauta: Modelo dimensional formal (6 pts) + DataMart físico cargado y cuadrado (4 pts).

Integrante	Tareas Asignadas y Entregables Concretos
Persona 1 (Ing. Datos)	1. Realizar auditoría de tipos de datos y restricciones antes de la carga. 2. Desarrollar el pipeline Python para la carga masiva automatizada desde la base limpia hacia el motor del DataMart (tablas de dimensiones y hechos). 3. **Certificación de Cuadre (Obligatorio Pauta):** Ejecutar y documentar la consulta de cuadre exacto de registros entre la fuente y el DataMart (158.211 filas y subconjunto RM). 4. Construir vistas analíticas optimizadas e índices para agilizar consultas desde Power BI.
Persona 2 (Analista Negocio)	1. Rediseñar formalmente el Canvas BI de 10 bloques orientado a la **Región Metropolitana**. 2. Reformular las 3 preguntas de negocio enfocadas en: (a) Presión de demanda y sobreocupación de vacantes en carreras críticas de la RM, (b) Evolución de puntajes de corte y selectividad institucional, (c) Retención y absorción demográfica juvenil en la RM. 3. Validar que las fuentes externas descargadas (INE y SIES) aporten las variables necesarias para alimentar las dimensiones de análisis.
Persona 3 (Arq. Datos)	1. Diseñar el diagrama del modelo dimensional (Esquema Estrella) identificando claramente la tabla de hechos central y las tablas de dimensiones. 2. Declarar formalmente el grano de la tabla de hechos (ej. una fila por programa, sede, horario y año cronológico). 3. Redactar los scripts DDL (`CREATE TABLE`) con definición estricta de tipos de datos, claves primarias (`PK`) y claves foráneas (`FK`).
Persona 4 (Dev BI)	1. Configurar la conexión directa de Power BI Desktop hacia el motor del DataMart (sin intermediación de archivos Excel). 2. Modelar las relaciones y jerarquías dimensionales dentro de Power BI (ej. Tiempo: Año; Geografía: Región → Comuna/Sede; Académica: Área → Carrera → Programa). 3. Diseñar las maquetas preliminares de visualización para cada una de las 3 preguntas reenfocadas en la RM.
Persona 5 (Gestor / Doc)	1. Documentar técnicamente la **aditividad de las medidas**: justificar por qué matrícula y vacantes son aditivas, mientras que los puntajes son promedios no aditivos que requieren agregaciones ponderadas en DAX. 2. Documentar la **estrategia de cambio en el tiempo (SCD Tipo 2)**: justificar cómo se modelan atributos mutables como la Acreditación Institucional y la adscripción a Gratuidad. 3. Compilar el Informe Técnico del Hito 2 en formato LaTeX adjuntando el diagrama relacional y evidencias de cuadre.

2.3. Entrega Final: Panel Power BI, Informe Consolidado y Defensa Oral (83 Pts Restantes)

Puntaje: 43 pts grupales (Panel, Informe, Presentación y Dominio) + 30 pts individuales (Defensa oral 15 pts, Exposición 5 pts, Coevaluación 10 pts) + 10 pts de evaluación final.

Integrante	Responsabilidad en la Fase de Cierre
Persona 1	Auditar la consistencia global del pipeline ETL de punta a punta, preparar el script de respaldo reproducible y liderar la defensa en preguntas sobre extracción, nulos y carga relacional.
Persona 2	Redactar el análisis ejecutivo de los hallazgos de negocio arrojados por el panel, contrastando los resultados empíricos con las hipótesis iniciales del Canvas de la Región Metropolitana.
Persona 3	Verificar la integridad referencial y performance de las consultas enviadas por Power BI al DataMart, asegurando que no existan cuellos de botella ni ambigüedades en las relaciones.
Persona 4	Finalizar el archivo interactivo `.pbix`: implementar las medidas DAX avanzadas requeridas por pauta, configurar los filtros interactivos (Año, Institución, Región/Sede) y asegurar la ergonomía visual.
Persona 5	Compilar el Informe Final Ejecutivo definitivo en LaTeX (capturas de pantalla de todo el proceso, tablas de cuadre, anexos de diccionarios y fuentes), y coordinar la estructura de la presentación oral de 15 minutos.
Equipo Completo	**Simulación de Defensa Técnica Individual (15 puntos c/u):** Ensayo de respuestas a preguntas del banco docente sobre ETL, normalización psicométrica, grano dimensional, aditividad, SCD y medidas DAX.